

第一章 绘图的基本知识

一、图纸幅画及格式

图幅有 A0、A1、A2 等。A0 尺寸为 1189*841。在图纸上必须用粗实线画出图框

二、比例

原值比例: 比值为 1 的比例, 即 1:1。

放大比例: 比值大于 1 的比例, 如 2:1 等。

缩小比例: 比值小于 1 的比例, 如 1:2 等。

三、图线

1、粗实线 一般应用: 可见轮廓线及可见棱边线、相贯线、螺纹牙顶线、螺纹终止线、剖切符号用线

2、细实线 一般应用: 尺寸边界线及尺寸线、过渡线、剖面线、重合断面轮廓线、指引线和基准线、螺纹牙底线、表示平面的对角线、投影线

3、波浪线 一般应用: 断裂处的边界线、视图与剖视的分界线

4、双折线 一般应用: 断裂处的边界线

5、细虚线 一般应用: 不可见轮廓线及不可见棱边线

6、粗虚线 一般应用: 允许表面处理的表示线

7、细点画线 一般应用: 轴线、对称中心线、孔系分布的中心线、齿轮的分度圆线、剖切线

8、粗点画线 一般应用: 限定范围表示线

9、细双点画线 一般应用: 相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、轨迹线、中断线

图线的画法: 在机械图样中采用粗细两种线宽, 它们之间的比例为 2:1。

五、尺寸注法

图样中的尺寸以毫米为单位时, 不需标注其计量单位的代号或名称。

零件的每一尺寸, 一般只标注一次, 并应标注在表示该结构最清晰的图形上。

图样上标注的每一尺寸, 一般由尺寸界线、尺寸线、尺寸线终端(箭头)和尺寸数字四个要素组成。尺寸界线用以表示尺寸的范围。尺寸线用以表示尺寸的方向。尺寸数字用以表示尺寸的大小。箭头用以表示尺寸的起讫。

第二章 投影法及点、直线和平面的投影

一、投影法

按几何法将物体表示在平面上的方法称为投影法。

投影法分为中心投影法和平行投影法, 平行投影法又可分为斜投影法和正投影法。

平行投影的基本性质:

1、平行投影的不变性。点的投影仍是点; 直线的投影一般仍是直线; 空间互相平行的直线, 其投影仍互相平行; 当线段或者平面平行于投影面时, 其投影反映原线段的实长或原平面图形的实形。

2、积聚性。当直线、平面、柱面平行于投射方向时, 其投影具有积聚性。

3、类似性。当平面与投影面倾斜但不平行投射方向时, 其投影具有类似性。

二、点的投影

三个互相垂直的平面构成三投影面体系, 简称三面体系。三个投影面分别称为水平投影面 H、正立投影面 V 和侧立投影面 W。相应的两投影面交线称为投影轴, 三条投影轴的汇交点称为原点。

投影规律

(1) 点的正面投影和水平投影连线垂直于 OX 轴。

(2) 点的正面投影和侧面投影连线垂直于 OZ 轴。

(3) 点的水平投影到 OX 轴的距离等于点的侧面投影到 OZ 轴的距离

三、直线的投影

1. 投影面垂直线一点两直线在所垂直的投影面上积聚为一点，其余面反映实长

2. 投影面平行线一斜两直在所平行面上反应实长，其余两面投影为缩短的线段且平行对应轴

四、平面的投影

1. 投影面平行面 水平面 正平面 侧平面

(1) 一框两直线

(2) 在所平行的投影面上反应实形，其余两面投影积聚为一条直线

2. 投影面垂直面 侧垂面 正垂面 铅垂面

(1) 两框一斜线

(2) 在所垂直的投影面上积聚为一条直线，其余两面投影为缩小的类似形。

第三章 立体、截交线及切口

1、立体的投影对称时，用细点画线表示对称中心线

2、可见轮廓线画粗实线，不可见轮廓线画细虚线。当细虚线和粗实线重合时，只画粗实线。当细点画线和细虚线重合时，只画细虚线。

3、主视图俯视图—长对正

主视图左视图—高平齐

俯视图左视图—宽相等

4、将母线（直线或曲线）绕轴线旋转即形成回转面。由回转面或者回转面和平面围成的立体称为回转体。

5、母线在旋转的任一位置称为素线。

6、纬圆所在平面必垂直于轴线。

7、立体和截切平面的交线称为截交线；截交线一般为封闭的平面曲线。

立体被几个截切平面切除的口子称为切口。截交线是立体表面和截切平面的交线，截交线上的点是立体表面和截切平面的共有点。

8、圆柱体三种截交线：圆，矩形，椭圆（p51 有图示）

9、圆锥体五种截交线：圆，椭圆，抛物线，双曲线，相交两直线（p51 有图示）

第四章 相贯线

1、两立体表面的交线称为相贯线

2、两立体的相贯线一般是封闭的空间曲线

3、相关线上的每一点都是相贯两立体表面的共有点

第五章 组合体

组合体分为叠加型，切割型和综合型

1、相交时需画出交线；2、相切时不画切线投影；3、平齐不画出交线；4、融为一体结合处不应有轮廓线

主视图选择，形体特征原则

基准是尺寸的起点

组合体的尺寸标注：1、符合 GB 2、完整 3、清晰

组合体尺寸类型：定型尺寸，定位尺寸，总体尺寸

组合体读图的方法有：**形体分析法**和**线面分析法**

不管一个线框多复杂，只能表示空间一个面（平面或曲面）的投影

第六章 轴测图

- 1、轴测图的投影方法为 平行投影法
- 2、轴测图分为 **正轴测图** 和 **斜轴测图**
- 3、正等轴测图采用了 单面正投影法
- 4、直角坐标轴 X、Y、Z 的投影，称为轴测轴
- 5、轴测轴之间的夹角称为轴间角，各轴间角都是 **120°**
- 6、X 轴、Y 轴以及 Z 轴向伸缩系数为 0.82,简化轴向伸缩系数都取为 **1**

第七章 机件的各种表达方法

- 1、剖切平面切到实体的部分要打剖面线
- 2、剖视图应省略不必要的虚线
- 3、肋板不打剖面线
- 4、采取局部剖时，机件断裂处的边界用**波浪线**表示，且波浪线只画在机件的实体部分，而不可画在机件的空心位置，更不能超出视图的轮廓线，也不能与视图上的其他图线重合
- 5、移出断面的轮廓线用**粗实线**画出
- 6、重合断面的轮廓线用**细实线**画出

第十章 零件图

- 1、一张完整的零件图应具备以下内容：**一组图形、足够的尺寸、技术要求、标题栏**
- 2、选择主视图的一般原则：**形体特征原则、加工位置原则、工作位置原则**

第十二章 装配图

- 1、一张完整的装配图应具有下列内容：**一组图形、必要的尺寸、技术要求、标题栏和零件的序号、明细表。**

第十三章 计算机绘图

- 1.坐标表示形式可以分为**极坐标，直角坐标，柱坐标**
- 2.图层除了层名状态性质外，还有颜色，线型，线宽三个重要性质
- 3、坐标点（60，80）的输入分为用绝对坐标输入格式为 **60,80**（x y 坐标中间用逗号隔开，相对坐标用增量形式输入格式**@Δx,Δy** 例如点**@-10,20**，用相对坐标的极坐标形式输入时，输入格式为**@距离<角度**，表示输入点相对于当前点的距离和角度，例如点**@20<180°**。
- 4.角度输入时，逆时针方向为正值，顺时针方向为负值
- 5.直径 50 的圆，在图中标注**φ50**，计算机绘图标注输入**%%C50**